

1. 隨身碟、手機、書包放教室前後。
2. 程式須編譯成功可執行，並瞭解自己寫的程式意義。
3. 助教詢問程式意義，依據題目定義與通過測資組數給分 - 每 1 組測試資料(題目範例測資與考試測資)都通過，得該題測資組數分數，
4. 每完成一題，務必舉手評分一次。
5. 使用全域變數不計分。
6. Output 多一個空白或多一空行不影響得分，
7. 完全輸入【Sample Input】後，程式輸出【Sample Output】，檢查得分時，測資請使用檔案，以 cmd 執行程式獲得輸出；python x.py < td.txt。
8. 題目若未註明， $1 \leq N \leq 10$ (N 為輸入個數)

(滿分最高 110)

一、理想大學環境 (30%)

假設每一大學可以用下列 8 種屬性表示：

GF(Good Food)：代表附近有美食。

BC(Big Campus)：代表有大校園。

NC(Next to City)：代表鄰近有大城市。

CT(Convenient Transportation)：代表交通方便。

NS(Next to Sea)：代表靠海。

NM(Next to Mountain)：代表依山。

HL(Has Lake)：代表校園有湖。

NL(Near Landscape)：代表附近有風景區。

輸入說明：

1. 第一行輸入一個正整數 n，代表大學個數 n，($n \leq 10$)。
2. 其後 n 行，每一行第一項為大學名稱，接著為其屬性。大學名稱最多有 10 個字母，各屬性為 2 個字母。大學與屬性資料均為英文字母組成，大學名稱及各屬性間以 1 個空白分隔。
3. 接下來 1 行輸入一個正整數 m，為查詢個數，($m \leq 10$)。
4. 其後 m 行，每一行有一個查詢。查詢條件為校園屬性組成，每個校園屬性為 2 個字元。用 + 號區格的條件代表"或"的關係，沒有 + 區隔的條件代表"且"的關係。屬性間及 + 之間有 1 個空白間隔。例如：BC NS + CT HL 代表需找出【大校園且靠海】，或【交通方便且校園有湖】的所有大學名稱。其格式如下：
XX YY + AA BB
意思為屬性條件為：XX 且 YY，或是 AA 且 BB。
5. 最後 1 行輸入一個正整數 b， $b=0$ ，代表輸出能符合條件的大學。例如：條件 NS BC NC + CT HL，大學屬性 NTUT NC BC NS，則 NTUT 符合條件。 $b=1$ ，代表輸出部分符合且符合最多條件的大學。例如：條件 NS BC NC + CT HL，大學屬性 NTUT BC NS、NTUST BC，則輸出 NTUT。

輸出說明：

m 行，第 i 列印出第 i 個查詢中，所有符合之大學名稱。
若有多個大學符合一個查詢，各大學間以一個空白分隔。
每行查詢的輸出順序，根據先後子查詢條件符合的大學順序輸出。

	Sample Input	Sample Output:
5%	5 NSYSU NC CT NS NM NTU BC NC CT NS NCCU BC NL HL Providence BC NC NTHU BC NS 2 BC NS + CT HL NM + BC NL + BC NC 0	NTU NTHU NSYSU NCCU NTU Providence
5%	5 NSYSU NC CT NS NM NTU BC NC CT HL NCCU BC NL HL Providence BC NC NTHU BC NS 1 BC NS + CT HL 0	NTHU NTU
5%	3 NTUT BC NS NL NM NCCU BC NC CT NCU CT HL 1 GF BC NC CT NS NM HL NL 1	NTUT
5%	4 NTU BC NC CT NS GF NTUT CT NL NC NCKU BC CT NL NCU BC NM 2 BC NS + NC + CT + GF BC + NL + HL 0	NTU NTUT NCKU NTU NCKU NCU NTUT
5%	助教測資 1	
5%	助教測資 2	

助教測資 1, 2 分別為 $b=0$, $b=1$ 狀況。

二、魔法旅遊(30%)

BMI 博士要到漫威星系的城市找蜘蛛人，某些城市間有 S 博士的魔法傳輸通道可走。請找出一條能從 X 城市到 Z 城市的最短通道數的路徑。

輸入說明

1. 第一行 N, X, Z, Y, N 是傳輸通道數量，X 代表起始點，Z 代表終點，Y 代表中途必到點，若沒有 Y，則不考慮中途點。
2. 之後 N 行，每一行 AB，代表 A 城市與 B 城市間有魔法傳輸通道。

輸出說明

1. 找出 X 中途經過 Y 城市抵達 Z 的路徑，若存在，則輸出走過最少通道個數與最短路徑。
2. 若不存在此路徑，輸出 NO。

	Sample Input	Sample Output
5%	6 1 3 1 5 7 5 4 5 3 5 2 3 4 3	2 1 5 3
5%	6 1 3 4 1 2 1 3 2 4 2 5 3 5 5 4	3 1 3 5 4
5%	15 1 15 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 7 15 14 15	7 1 2 3 4 5 6 7 15
5%	13 1 4 10 1 4 1 5 2 4 3 5 3 4 3 2 4 3 5 2 6 3 7 10 8 7 9 7 10 8	NO
5%	助教測資 1	
5%	助教測資 2	

三、文字編輯(25%)

設計一個命令列簡易文字編輯器，大小寫視為不同。

輸入說明

1. 第一行輸入一個整數 M, N, M 是原始文章行數，N 是編輯指令數。
2. 其後 M 行，每一行為原始句子，以空白隔開每個字。
3. 其後 N 行，每一行的第一個字串為編輯指令，隨後為對應的控制字串，以空白隔開。
4. 文章不含標點符號；第幾行、第幾個字都是從 1 開始計算。

編輯指令	意義
awf i n word	在第 i 行中，第 n 個字前面加上 word
awa i n word	在第 i 行中，第 n 個字後面加上 word
asf i sentence	在第 i 行前面加入一句 sentence
asa i sentence	在第 i 行後面加入一句 sentence
if key word	在文章中所有 key 前面加上 word
ia key word	在文章中所有 key 的後面加上 word
dw i n	刪除第 i 行中，第 n 個字
dl i	刪除第 i 行(其他行的行數，會受此影響)
rp old new	將文章中所有 old 替換為 new
c	目前文章總計字數

輸出說明

輸出編輯完成之文章。例如：

	Input	Output
5%	5 6 Morning mom Morning dear What is for breakfast Here are your eggs Looks good if Morning Good rp Morning night dl 1 dw 1 3 asa 4 thanks mom c	14 Good night What is for breakfast Here are your eggs Looks good thanks mom
5%	5 5 Pen Pineapple Orange Pen Ugh Apple dl 3 awa 2 1 Pen ia Apple Pen awf 1 1 Apple asf 4 Pen Pineapple	Apple Pen Pineapple Pen Ugh Pen Pineapple Apple Pen
5%	2 3 is is is was was were rp was were if were ha ia is woo	is woo is woo is woo ha were ha were ha were
5%	助教測資 1	
5%	助教測資 2	

助教測資 1, 2 分別為【無中途必到點】與【有中途必到點】。

四、課程教室排程(30%)

某大學有許多課程須要分配不同教室上課，教室 24 小時開放，每一個課程有不同的使用時間。由於課程眾多，可能發生時間衝突，教務處安排這些課程，優先選取時間上不衝突的課程安排教室。學校希望所有教室能做最有效的利用。教室有容納人數上限，課程有修課人數。

說明:每堂課程須全程在某間教室上完，中途不得更改教室。

輸入說明

1. 第一行輸入兩個整數 M, N, M 是教室數量, N 是課程數。
2. 其後 M 行, 每一行有 2 個正整數以空白隔開, 代表教室編號與容量。
3. 其後 N 行, 每一行有 4 個正整數以空白隔開, 代表每一個課程的編號、人數、開始時間、結束時間。時間以 0 代表凌晨 12 點, 18 代表下午六點。例如:
1102 50 1 4 #課程 1102 有 50 人用 1 點-4 點共 3 小時。
2103 30 3 15 #課程 2103 有 50 人用 3 點-15 點共 12 小時。
4. 最後一行, 正整數 b, b=0 表示不考慮人數限制, b=1, 表示要考慮人數限制。b=2, 表示要考慮人數限制, 且要輸出課程編號與教室編號。

輸出說明

1. 計算安排到的所有課程, 輸出能使用最高總時數。
2. 計算安排到的所有課程, 輸出能使用的最多課程數。若 b=2, 輸出課程編號與教室。
3. 若有相同, 取編號數小的優先輸出。

	Input	Output
5%	2 4 2103 90 1102 80 103 70 3 4 104 80 1 5 101 50 1 3 102 60 1 3 0	max hours 7 max courses 3
5%	2 5 2103 90 1102 80 1 60 8 12 2 90 9 13 3 80 10 14 4 50 11 15 5 70 10 16 1	max hours 10 max courses 2
5%	2 5 2103 50 1102 60 104 50 0 2 102 50 3 4 103 50 5 6 101 50 7 10 106 60 0 20 2	max hours 27 max courses 5 101 2103 102 2103 103 2103 104 2103 106 1102
5%	1 4 2101 60 104 60 2 4 102 90 2 10 101 60 3 6 103 60 2 8 0	max hours 8 max courses 1
5%	助教測資 1	
5%	助教測資 2	

助教測資 1 考慮教室容量, 且只輸出最長時數與最大課程數

助教測資 2 考慮教室容量, 且可輸出課程與教室配

助教測資(教室數≤3, 課程數≤5)

五、OX 遊戲(30%)

Player 與 Computer 下棋, 未下處標 0, Player 標 1, Computer 標 2。依序輪流下, 直到有一方在棋盤上的橫縱軸或斜線, 達成三個 1 或三個 2 的連線或平手時, 遊戲結束。下棋九宮格位置以九個數字表示如下。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

(1) 判斷勝負 15%

輸入說明

1. 第一行輸入兩個整數 M, N, $1 \leq M \leq 2$ 。M=1 代表 Player 先下, 2 代表 Computer 先下, N 為下的總步數。
2. 第二行, N*2 個 [1, 2, 3, ..., 9] 數字, 以空白間格, 分別為 Player 和 Computer 輪流下的位置。若有錯誤輸入, 如: 重複位置、超出九宮格位置, 不計入 N*2 數字, 亦即測資一定有 N*2 個正確輸入。

輸出說明

1. 第 1 行, 若有錯誤輸入, 要輸出 Error, 否則輸出 OK。
2. 第 2, 3, 4 行, 輸出目前棋盤狀況。
3. 第 5 行, 輸出 [1, 2, 3, 4] 其中一值, 1 代表 Player win, 2 代表 Computer win, 3 代表 Tie, 4 代表未分勝負。
4. 第 6 行, 若未分勝負, 則輸出 Computer 應該下在哪裡比較好-可以阻擋對手連線、或完成自己連線。

	Input	output
5%	2 3 1 4 8 7 2 5	OK 2 2 0 1 1 0 1 2 0 4 3
5%	2 3 3 2 2 10 5 6 7 8	Error 0 1 2 0 2 1 2 0 0 2
5%	助教測資 1	

(2) 與助教對下, Computer 先下必須不能輸才能得分(15%)

1. 未下處標 0, Player 標 1, Computer 標 2
2. Computer 每下完一步時, 顯示當前棋盤狀況。

六、撲克牌遊戲 (20%)

A, B, C, D 四人玩牌，輸入 N 玩 N 輪，輸出每一輪獲勝的人，規則如下：

1. 四種花色黑桃、紅心、方塊、梅花，定義 S, H, D, C。
2. 牌面符號 A, 2, ..., J, Q, K，點數 2~10 為 2~10, A 為 14, J 為 11, Q 為 12, K 為 13，共有 52 張牌。
3. 花色大小：黑桃>紅心>方塊>梅花。
4. 輸入編碼規則為牌面符號+花色，例如 10S 表黑桃 10、7D 表方塊 7，QC 表梅花 Q。
5. 牌型由小到大如下：

散牌：單一張牌，沒有任何花色牌型，編號 0。

- 一對：兩張數字一樣為 Pair，編號 1。
- 兩對：2 組 Pair 的牌為 Two pair，編號 2。
- 三條：三張一樣數字的為 Three of a Kind，編號 3。
- 順子：數字連續的 5 張牌為 Straight，包括 [2, 3, 4, 5, 6], ..., [11, 12, 13, 14, 2], [12, 13, 14, 2, 3], [13, 14, 2, 3, 4], [14, 2, 3, 4, 5]，編號 4。
- 同花：五張同一花色的牌為 Flush，編號 5。
- 葫蘆：Three of a Kind 加一個 Pair 為 Full House，編號 6。
- 四條：四張一樣數字為 Four of a Kind，編號 7。
- 同花順：5 張數字連續且花色一樣為 Straight Flush，編號 8。

輸入說明：

1. 正整數 N，代表進行 N 輪遊戲
2. 輸入順序為 A、B、C、D 玩家各 5 張牌(空格分隔)，每張牌以牌面符號+花色表示，例如 10S 是黑桃 10、7D 是方塊 7，QC 是梅花 Q。

輸出說明：

1. 依序輸出每一輪的贏家
2. 若此輪有任何牌面符號錯誤或花色錯誤，輸出 "Error input"，並結束這輪牌局。
3. 若此輪有重複發牌，輸出 "Duplicate deal"，並結束這輪牌局。
4. 數字連續定義為：K(13) 和 A(14) 有相連，A(14) 和 2 有相連，依此類推。

	Input	output
5%	1 JH QH KH AH 2H 3S 3H 3D 5H 6H 7S 7H 7C 8D 8C 10S 8S QS 2C KC	A
5%	3 6H 7S 8S 9S 9C AS 2S 3S 4S 5S KH JS QH 4H 7C AD 2C 3D 4D 4D 9D 8C 8S 8H 9S 5H 5D 5C 2D 5S 6D 7C 7S 2H 10S QH KD AC 4D 3S AS 2S 3S 4S 5S AD 2D 3D 4D 5D KS KH KD JC JD 5H 6C 7D 8D 8Z	Duplicate deal B Error input
5%	助教測資 1	
5%	助教測資 1	